Mini Project : Database Systems

ระบบเช่าอุปกรณ์จัดงาน

การออกแบบฐานข้อมูลและการใช้งานระบบ



ลูกค้า



อุปกรณ์



ใบเช่า



การคืน

ระบบสำหรับจัดการข้อมูลการเช่าอุปกรณ์จัดงานอย่างเป็นระบบ

ระบบคืออะไร?

เป็นระบบที่ช่วยจัดเก็บข้อมูลลูกค้า รายการอุปกรณ์ ใบเช่า การคืนอุปกรณ์ และรายงานต่าง ๆ เพื่อให้การเช่าอุปกรณ์จัดงาน**เป็นระเบียบ รวดเร็ว และตรวจสอบได้**

ขั้นตอนการทำงานของระบบ

1. ลูกค้าเลือกอุปกรณ์
2. ตรวจสอบจำนวนคงเหลือ
3. ออกใบเช่า
4. คืนอุปกรณ์และอัปเดตสถานะ
5. สรุปรายงาน

ช่วยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และติดตามสถานะการเช่าได้ง่ายขึ้น

Business Rules สำคัญอะไรบ้าง!

1 ลูกค้า 1 คน
สามารถมีใบเช่าได้
หลายใบ



2 ใบเช่า 1 ใบ
เป็นของลูกค้า 1 คน



3 ใบเช่า 1 ใบ
มีอุปกรณ์ได้หลายรายการ



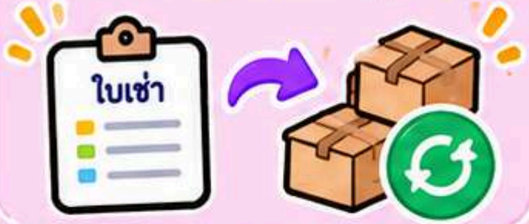
4 อุปกรณ์ 1 รายการ
สามารถอยู่ในหลายใบเช่าได้



5 ทุกการเช่าต้องระบุ
วันที่เช่า วันที่คืน และ
จำนวนที่เช่า



6 การคืนอุปกรณ์ต้องอ้างอิง
จากใบเช่าเดิม และอัปเดต
จำนวนคงเหลือทุกครั้ง



กฎเหล่านี้ช่วยให้ออกแบบฐานข้อมูลได้ถูกต้องและเป็นระบบ


แสดงแบบ ER Diagram ของระบบเช่าอุปกรณ์จัดงานนะคะ!
แผนภาพ ER ระบบเช่าอุปกรณ์
ตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูลระบบเช่าอุปกรณ์จัดงาน
6 เอนติตี้หลัก ที่เชื่อมโยงกัน เพื่อให้ระบบเช่าอุปกรณ์จัดงานได้อย่างสมบูรณ์!
ลูกค้า (ผู้เช่า)
รหัสลูกค้า
ชื่อลูกค้า
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
ที่อยู่
1
ทำการเช่า
M
ใบเช่า (คำสั่งเช่า)
รหัสใบเช่า
วันที่เช่า
วันที่กำหนดคืน
สถานะการเช่า
1
มีการคืน
M
การคืนอุปกรณ์ (บันทึกการคืน)
รหัสการคืน
วันที่คืน
1
มีรายการเช่า
M
1
มีรายการคืน
M
อุปกรณ์ (อุปกรณ์จัดงาน)
รหัสอุปกรณ์
ชื่ออุปกรณ์
ประเภทอุปกรณ์
จำนวนคงเหลือ
ราคาเช่าต่อวัน
1
เกี่ยวข้องกับ
M
รายละเอียดการเช่า (รายการเช่า)
รหัสรายละเอียดการเช่า
จำนวนที่เช่า
ราคาต่อหน่วย
1
คืนจากรายการเช่า
M
รายละเอียดการคืน (รายการคืน)
รหัสรายละเอียดการคืน
จำนวนที่คืน
สภาพอุปกรณ์
จัดงานง่าย ด้วยข้อมูล ที่เป็นระบบ
คำอธิบายสัญลักษณ์
เอนติตี้ (ตาราง)
ลูกค้า (ผู้เช่า)
ใบเช่า (คำสั่งเช่า)
การคืนอุปกรณ์ (บันทึกการคืน)
อุปกรณ์ (อุปกรณ์จัดงาน)
รายละเอียดการเช่า (รายการเช่า)
รายละเอียดการคืน (รายการคืน)
ความสัมพันธ์ (Relationship)
ลูกค้า 1 คน ทำการเช่า ใบเช่า ได้หลายใบ (1:M)
ใบเช่า 1 ใบ มีการคืน การคืนอุปกรณ์ ได้หลายครั้ง (1:M)
ใบเช่า 1 ใบมีรายการเช่า ได้หลายรายการ (1:M)
อุปกรณ์ 1 ชิ้น เกี่ยวข้องกับ รายละเอียดการเช่า (1:M)
รายละเอียดการเช่า 1 รายการ ถูกคืนโดย รายละเอียดการคืน ได้หลายครั้ง (1:M)
การคืนอุปกรณ์ 1 ครั้ง มีรายละเอียดการคืน ได้หลายรายการ (1:M)
04

จาก ER สู่ตารางข้อมูล

แปลง ER Diagram ของระบบเช่าอุปกรณ์จัดงาน เป็น Relational Schema และ Data Dictionary

Relational Schema

จาก ER Diagram ของระบบเช่าอุปกรณ์จัดงาน

ลูกค้า (Customer)
(**รหัสลูกค้า**, ชื่อลูกค้า, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, ที่อยู่)

ใบเช่า (RentalOrder)
(**รหัสใบเช่า**, รหัสลูกค้า, วันที่เช่า, วันที่กำหนดคืน, สถานะ)

อุปกรณ์จัดงาน (Equipment)
(**รหัสอุปกรณ์**, ชื่ออุปกรณ์, ประเภท, จำนวนสต๊อกทั้งหมด, จำนวนคงเหลือ, ราคาเช่าต่อวัน, สถานะ)

รายละเอียดการเช่า (RentalDetail)
(**รหัสใบเช่า**, **รหัสอุปกรณ์**, จำนวนที่เช่า, ราคาต่อหน่วย)

บันทึกการคืน (ReturnRecord)
(**รหัสการคืน**, รหัสใบเช่า, วันที่คืน)

รายละเอียดการคืน (ReturnDetail)
(**รหัสการคืน**, **รหัสอุปกรณ์**, จำนวนที่คืน, สภาพอุปกรณ์)

จัดงานง่าย ด้วยข้อมูล ที่เป็นระบบ

คำอธิบาย Key

- ขีดเส้นใต้ = Primary Key (PK)
- ตัวเอียง = Foreign Key (FK)
- ขีดเส้นใต้ + ตัวเอียง = เป็นทั้ง Primary Key (PK) และ Foreign Key (FK)

ตัวอย่าง Data Dictionary (บางส่วน)

แสดงรายละเอียดของ 6 ตาราง สำหรับตัวอย่างการเรียนรู้

ตาราง ลูกค้า (Customer)

Field Name	Data Type	Key	Description
รหัสลูกค้า	INT	PK	รหัสลูกค้า
ชื่อลูกค้า	VARCHAR(100)	-	ชื่อลูกค้า
เบอร์โทรศัพท์	VARCHAR(20)	-	เบอร์โทรศัพท์
อีเมล	VARCHAR(100)	-	อีเมลลูกค้า
ที่อยู่	VARCHAR(255)	-	ที่อยู่ลูกค้า

ตาราง ใบเช่า (RentalOrder)

Field Name	Data Type	Key	Description
รหัสใบเช่า	INT	PK	รหัสใบเช่า
รหัสลูกค้า	INT	FK	อ้างอิงลูกค้า
วันที่เช่า	DATE	-	วันที่เช่า
วันที่กำหนดคืน	DATE	-	วันที่ต้องคืน
สถานะ	VARCHAR(20)	-	สถานะการเช่า

ตาราง อุปกรณ์จัดงาน (Equipment)

Field Name	Data Type	Key	Description
รหัสอุปกรณ์	INT	PK	รหัสอุปกรณ์
ชื่ออุปกรณ์	VARCHAR(100)	-	ชื่ออุปกรณ์
ประเภท	VARCHAR(50)	-	ประเภทอุปกรณ์
จำนวนสต๊อกทั้งหมด	INT	-	จำนวนทั้งหมด
จำนวนคงเหลือ	INT	-	จำนวนคงเหลือ
ราคาเช่าต่อวัน	DECIMAL(10,2)	-	ราคาเช่าต่อวัน
สถานะ	VARCHAR(20)	-	สถานะอุปกรณ์

ตาราง รายละเอียดการเช่า (RentalDetail)

Field Name	Data Type	Key	Description
รหัสใบเช่า	INT	PK, FK	อ้างอิงใบเช่า
รหัสอุปกรณ์	INT	PK, FK	อ้างอิงอุปกรณ์
จำนวนที่เช่า	INT	-	จำนวนที่เช่า
ราคาต่อหน่วย	DECIMAL(10,2)	-	ราคาต่อหน่วย

ตาราง บันทึกการคืน (ReturnRecord)

Field Name	Data Type	Key	Description
รหัสการคืน	INT	PK	รหัสการคืน
รหัสใบเช่า	INT	*FK*	อ้างอิงใบเช่า
วันที่คืน	DATE	-	วันที่คืนอุปกรณ์

ตาราง รายละเอียดการคืน (ReturnDetail)

Field Name	Data Type	Key	Description
รหัสการคืน	INT	PK, FK	อ้างอิงการคืน
รหัสอุปกรณ์	INT	PK, FK	อ้างอิงอุปกรณ์
จำนวนที่คืน	INT	-	จำนวนที่คืน
สภาพอุปกรณ์	VARCHAR(50)	-	สภาพอุปกรณ์

จาก ER สู่ตารางข้อมูล
ช่วยให้เราออกแบบฐานข้อมูลได้ชัดเจน
และเป็นระบบมากขึ้นค่ะ ♡

ตารางเชื่อมกันอย่างไร

แสดงความสัมพันธ์ของตารางข้อมูลในการจัดการเช่าอุปกรณ์





Customer (ลูกค้า)

CustomerID	PK
CustomerName	
Phone	
Email	
Address	

1 — N ลูกค้ามีหลายรายการเช่า

RentalOrder (ใบเช่า)

RentalID	PK
CustomerID	FK
StartDate	
DueDate	
RentalStatus	

1 — N ใบเช่ามีหลายรายการอุปกรณ์

RentalDetail (รายละเอียดการเช่า)

RentalID	PK,FK
EquipmentID	PK,FK
Quantity	
UnitPrice	

N — 1 อุปกรณ์หนึ่งชนิดถูกเช่าได้หลายครั้ง

Equipment (อุปกรณ์)

EquipmentID	PK
EquipmentName	
Category	
StockQty	
AvailableQty	
RentalPricePerDay	
Status	

1 — N ใบเช่ามีหลายบันทึกการคืน

ReturnRecord (บันทึกการคืน)

ReturnID	PK
RentalID	FK
ReturnDate	

1 — N บันทึกการคืนมีหลายรายการอุปกรณ์

ReturnDetail (รายละเอียดการคืน)

ReturnID	PK,FK
EquipmentID	PK,FK
ReturnQuantity	
EquipmentCondition	

1 — N อุปกรณ์หนึ่งชนิดถูกคืนได้หลายครั้ง

สรุปคีย์ของแต่ละตาราง

1. CustomerID เป็น PK ของ Customer
2. EquipmentID เป็น PK ของ Equipment
3. RentalID เป็น PK ของ RentalOrder
4. (RentalID, EquipmentID) เป็น Composite PK ของ RentalDetail
5. ReturnID เป็น PK ของ ReturnRecord
6. (ReturnID, EquipmentID) เป็น Composite PK ของ ReturnDetail
7. CustomerID เป็น FK ใน RentalOrder
8. RentalID เป็น FK ใน ReturnRecord และ RentalDetail
9. EquipmentID เป็น FK ใน RentalDetail และ ReturnDetail
10. ReturnID เป็น FK ใน ReturnDetail

SQL ใช้งานได้จริงหรือไม่

ตัวอย่างคำสั่ง SQL ที่ใช้ในระบบเช่าอุปกรณ์จัดงาน

ตัวอย่างคำสั่ง SQL ที่ใช้ได้จริง ในระบบของเรา นะคะ! ♥

ครอบคลุมทุกตาราง ทั้งเพิ่ม ค้นหา อัปเดตข้อมูล ใช้งานได้จริง ครับ!

1 สร้างตาราง (CREATE TABLE)

```sql
CREATE TABLE Customer (
    CustomerID INT PRIMARY KEY,
    CustomerName VARCHAR(100),
    Phone VARCHAR(20),
    Email VARCHAR(100),
    Address VARCHAR(255)
);
```

ตัวอย่างการสร้างตารางลูกค้า

2 เพิ่มข้อมูล (INSERT)

```sql
INSERT INTO Equipment
  (EquipmentID, EquipmentName, DailyRate, QtyAvailable)
VALUES
  (101, 'ไฟฟาร์ LED', 500.00, 10);
```

ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลอุปกรณ์

3 ค้นหาข้อมูล (SELECT)

```sql
SELECT r.RentalID, r.RentDate, r.DueDate,
       c.CustomerName, c.Phone, e.EquipmentName,
       d.Quantity, d.PricePerDay
FROM RentalOrder r
JOIN Customer c ON r.CustomerID = c.CustomerID
JOIN RentalDetail d ON r.RentalID = d.RentalID
JOIN Equipment e ON d.EquipmentID = e.EquipmentID
WHERE r.RentalID = 1;
```

ค้นหาข้อมูลการเช่า พร้อมรายละเอียด แบบครบถ้วน

4 อัปเดตข้อมูล (UPDATE)

```sql
UPDATE Equipment
 SET QtyAvailable = QtyAvailable - 2
WHERE EquipmentID = 101;
```

ตัวอย่างการอัปเดตจำนวนคงเหลือหลังมีการเช่า

ตัวอย่างคำสั่ง (JOIN ครบทุกตาราง)

```sql
SELECT c.CustomerName, c.Phone,
       ro.RentalID, ro.RentDate, ro.DueDate,
       e.EquipmentName, rd.Quantity, rd.PricePerDay,
       rr.ReturnDate, rdet.ReturnQuantity, rdet.EquipmentCondition
 FROM RentalOrder ro
 JOIN Customer c ON ro.CustomerID = c.CustomerID
 JOIN RentalDetail rd ON ro.RentalID = rd.RentalID
 JOIN Equipment e ON rd.EquipmentID = e.EquipmentID
 LEFT JOIN ReturnRecord rr ON ro.RentalID = rr.RentalID
 LEFT JOIN ReturnDetail rdet ON rr.ReturnID = rdet.ReturnID
 WHERE ro.RentalID = 1;
```

แสดงข้อมูลการเช่าและการคืนอุปกรณ์ครบถ้วนในคำสั่งเดียว

สรุป

จากตัวอย่างคำสั่ง SQL เหล่านี้ ระบบสามารถสร้างตาราง เพิ่มข้อมูล ค้นหา และอัปเดตข้อมูลได้จริง ครอบคลุมทุกตารางของระบบเช่าอุปกรณ์จัดงาน

ตัวอย่างโจทย์ที่อาจารย์อาจถาม

"ลูกค้าคนนี้ชื่ออะไร เบอร์อะไร เช่าอุปกรณ์อะไร กี่ชิ้น วันไหน ราคาเท่าไร และคืนแล้วกี่ชิ้น สภาพเป็นอย่างไร"

Good Event Brighter People ♥

สร้างตาราง | เพิ่มข้อมูล | ค้นหาข้อมูล | อัปเดตข้อมูล | ใช้งานได้จริง

มีข้อมูลอะไรบ้าง

ระบบมีการจัดเก็บข้อมูลหลักที่สำคัญ ดังนี้

1 ข้อมูลลูกค้า



- CustomerID
- CustomerName
- Phone
- Email
- Address

2 ข้อมูลอุปกรณ์



- EquipmentID
- EquipmentName
- Category
- StockQty
- QtyAvailable
- RentalPricePerDay
- Status

3 ข้อมูลใบเช่า



- RentalID
- CustomerID
- StartDate
- DueDate
- RentalStatus

4 ข้อมูลรายละเอียดการเช่า



- RentalID
- EquipmentID
- Quantity
- UnitPrice

5 ข้อมูลการคืน



- ReturnID
- RentalID
- ReturnDate
- Note

6 ข้อมูลรายละเอียดการคืน



- ReturnID
- EquipmentID
- ReturnQuantity
- EquipmentCondition

ระบบจัดเก็บข้อมูลหลัก 6 ตาราง เพื่อรองรับการจัดการงานเช่าอุปกรณ์ในงานอีเวนต์

ตัวอย่างข้อมูล

ตัวอย่างข้อมูลลูกค้า

CustomerID	CustomerName	Phone	Email
C001	นางสาวชุดาดา ใจดี	081-234-5678	chalada@gmail.com
C002	บริษัท ฟ้าใส อีเวนท์	095-987-6543	wisdeevent.co@gmail.com

ตัวอย่างข้อมูลอุปกรณ์

EquipmentID	EquipmentName	Category	RentalPricePerDay	Status
E001	ลู่ทำโพง JBL	เครื่องเสียง	500	พร้อมเช่า
E002	ไมโครโฟนไร้สาย	เครื่องเสียง	200	พร้อมเช่า

ตัวอย่างข้อมูลใบเช่า

RentalID	CustomerID	StartDate	DueDate	RentalStatus
R001	C001	10/05/2568	12/05/2568	กำลังเช่า
R002	C002	15/05/2568	16/05/2568	รอรับอุปกรณ์

Test Query / ทดลองใช้งานจริง

ตัวอย่างคำถามและคำสั่ง SQL JOIN สำหรับระบบเช่าอุปกรณ์จัดงาน

1 ตัวอย่างคำถาม

ใครเช่าอะไร กี่ชิ้น วันไหน
เบอร์อะไร ราคาเท่าไร
คืนแล้วกี่ชิ้น และสภาพเป็นอย่างไร

- ใช้หลายตารางร่วมกัน
- ใช้ JOIN เพื่อดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- เหมาะสำหรับตอบคำถามในการนำเสนอ

2 ตัวอย่างคำสั่ง SQL JOIN

```sql
SELECT
    c.CustomerName,
    c.Phone,
    e.EquipmentName,
    rd.Quantity,
    r.StartDate,
    rd.UnitPrice,
    ret.ReturnQuantity,
    ret.EquipmentCondition
FROM RentalOrder r
JOIN Customer c ON r.CustomerID = c.CustomerID
JOIN RentalDetail rd ON r.RentalID = rd.RentalID
JOIN Equipment e ON rd.EquipmentID = e.EquipmentID
LEFT JOIN ReturnRecord rr ON r.RentalID = rr.RentalID
LEFT JOIN ReturnDetail ret
    ON rr.ReturnID = ret.ReturnID
    AND e.EquipmentID = ret.EquipmentID;
```

3 ผลลัพธ์ตัวอย่าง

	CustomerName	Phone	EquipmentName	Quantity	StartDate	UnitPrice	ReturnQuantity	EquipmentCondition
1	บริษัท ฟ้าใส อีเวนท์	081-234-5678	ลำโพง JBL	2	10/05/2568	500	2	สภาพดี
2	บริษัท ฟ้าใส อีเวนท์	081-234-5678	ไมโครโฟนไร้สาย	4	10/05/2568	200	4	สภาพดี
3	บริษัท ทัวไส อีเวนท์	095-987-6543	ไฟพาร์ LED	6	15/05/2568	300	0	-

สรุป: Query นี้ช่วยให้เห็นข้อมูลลูกค้า การเช่า และการคืนอุปกรณ์ในคำสั่งเดียว

Data Dictionary

แสดงโครงสร้างตารางจากไฟล์ Excel ของระบบเช่าอุปกรณ์จัดงาน

1 ลูกค้า (Customer)

Field Name	Data Type	Key	Null	Identity
CustomerID	INT	PK	No	Yes
CustomerName	NVARCHAR(100)	-	No	No
Phone	NVARCHAR(20)	-	No	No
Email	NVARCHAR(100)	-	Yes	No
Address	NVARCHAR(255)	-	Yes	No

2 อุปกรณ์ (Equipment)

Field Name	Data Type	Key	Null	Identity
EquipmentID	INT	PK	No	Yes
EquipmentName	NVARCHAR(100)	-	No	No
Category	NVARCHAR(100)	-	No	No
StockQty	INT	-	No	No
AvailableQty	INT	-	No	No
RentalPricePerDay	DECIMAL(10,2)	-	No	No
Status	NVARCHAR(30)	-	Yes	No

3 ใบเช่า (RentalOrder)

Field Name	Data Type	Key	Null	Identity
RentalID	INT	PK	No	Yes
CustomerID	INT	FK	No	No
StartDate	DATE	-	No	No
DueDate	DATE	-	No	No
RentalStatus	NVARCHAR(30)	-	No	No

4 สรุปความหมายและข้อมูลเพิ่มเติม

- Data Dictionary ใช้อธิบายโครงสร้างข้อมูลของระบบ
- ไฟล์ฉบับเต็มประกอบด้วย **6 ตาราง**
- Customer, Equipment, RentalOrder, RentalDetail, ReturnRecord, ReturnDetail
- **PK** = Primary Key
- **FK** = Foreign Key
- **Null** = ข้อมูลสามารถเว้นว่างได้หรือไม่
- **Identity** = SQL Server สร้างเลขรหัสอัตโนมัติ

Data Dictionary (ต่อ)

แสดงโครงสร้างตารางเพิ่มเติมจากไฟล์ Excel ของระบบเช่าอุปกรณ์จัดงาน

1 รายละเอียดการเช่า (RentalDetail)

Field Name	Data Type	Key	Null	Identity
RentalID	INT	PK, FK	No	No
EquipmentID	INT	PK, FK	No	No
Quantity	INT	-	No	No
UnitPrice	DECIMAL(10,2)	-	No	No

2 บันทึกการคืน (ReturnRecord)

Field Name	Data Type	Key	Null	Identity
ReturnID	INT	PK	No	Yes
RentalID	INT	FK	No	No
ReturnDate	DATE	-	No	No

3 รายละเอียดการคืน (ReturnDetail)

Field Name	Data Type	Key	Null	Identity
ReturnID	INT	PK, FK	No	No
EquipmentID	INT	PK, FK	No	No
ReturnQuantity	INT	-	No	No
EquipmentCondition	NVARCHAR(100)	-	No	No

4 สรุปเพิ่มเติม

- ไฟล์ Data Dictionary ฉบับเต็มมีครบทั้ง **6 ตาราง**
- หน้าแรกแสดง Customer, Equipment, RentalOrder
- หน้าอื่นแสดง RentalDetail, ReturnRecord, ReturnDetail
- **PK** = Primary Key
- **FK** = Foreign Key
- **Null** = ข้อมูลสามารถเว้นว่างได้หรือไม่
- **Identity** = SQL Server สร้างเลขรหัสอัตโนมัติ

จัดทำโดย

สมาชิกในกลุ่ม

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	รหัสนักศึกษา
1	นายสุภัทรพงษ์ อุดมกัน	111
2	นายธนดล ใจใหญ่	114
3	นางสาวเกวรินทร์ แสงภักดิ์	123
4	นางสาววิยะดา จันทะหงษ์	125